

PRESENTASI LAPORAN TUBES

JARINGAN KOMPUTER

(BORNEO ORCHID CAFE)

KELOMPOK 7B

DAFTAR ISI

- Profil Mitra
- Kondisi Jaringan
- Permasalahan Jaringan
- Rencana Solusi
- Tahapan Implementasi
- Kesimpulan



Profil Mitra

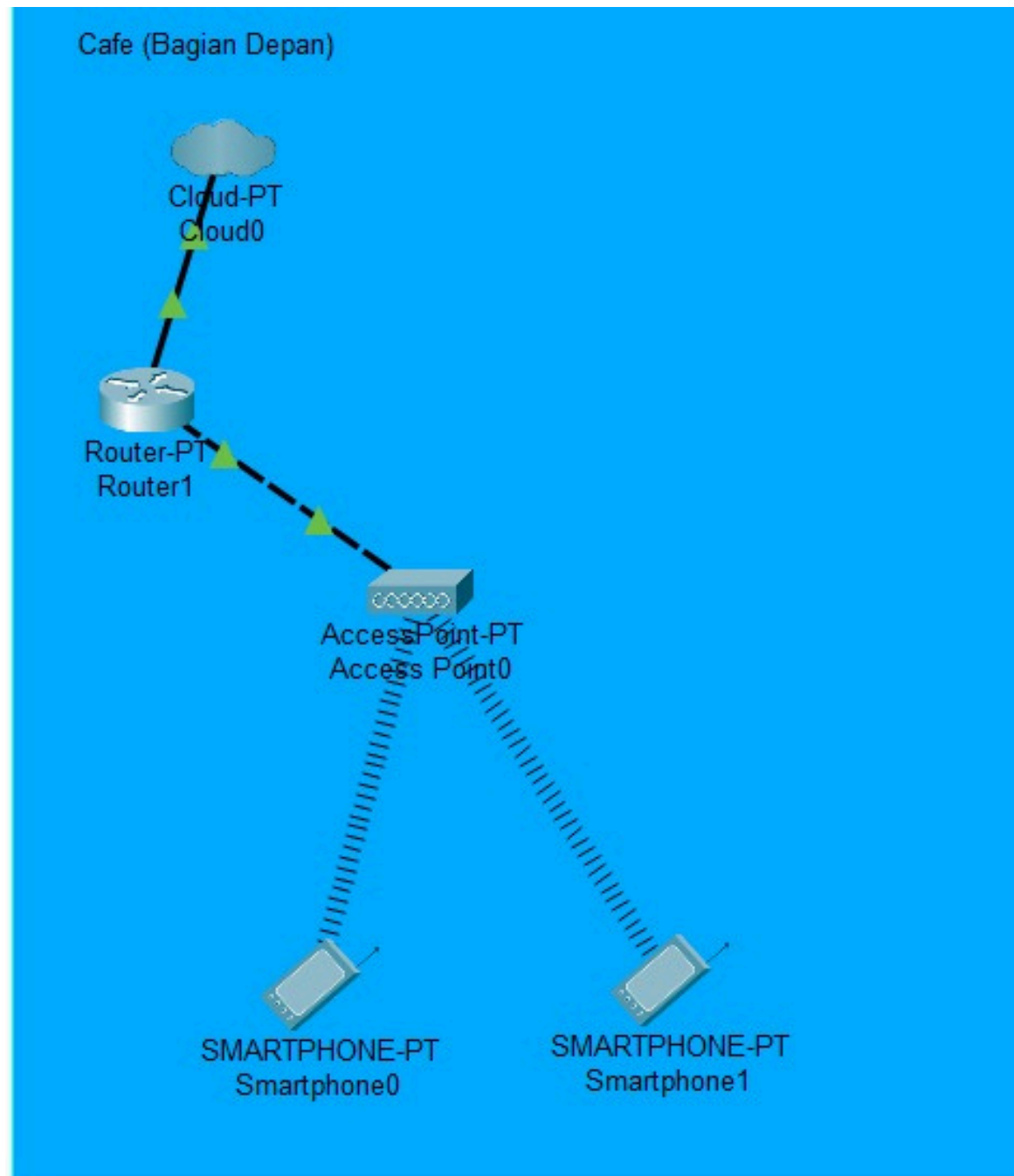
Borneo Orchid Cafe adalah UMKM di bidang kuliner dengan konsep cafe and resto, berlokasi di Karang Joang, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Cafe ini dikenal sebagai tempat yang nyaman dan asri, serta menyajikan beragam menu yang diminati berbagai kalangan, mulai dari keluarga hingga profesional.

Saat ini, operasional cafe masih dikelola secara manual, termasuk pencatatan transaksi dan layanan internet pelanggan. Melalui kerja sama dalam proyek pengembangan jaringan komputer, Borneo Orchid Cafe berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Borneo Orchid Cafe



Kondisi Jaringan



ISP: Indihome
Kecepatan 100 Mbps

Permasalahan Jaringan

- Distribusi Koneksi Tidak Merata
Pengguna di area belakang cafe (dekat kolam atau luar ruangan) sulit mengakses Wi-Fi karena jangkauan sinyal terbatas, tanpa dukungan access point tambahan.
- Tidak Ada Pembatasan Bandwidth per Pengguna
Seluruh pengguna bebas menggunakan bandwidth, sehingga aktivitas berat (streaming, unduhan) mengganggu kenyamanan pengguna lain.
- Ketergantungan pada Satu Router
Seluruh jaringan bergantung pada satu router utama, yang menyebabkan beban tinggi dan penurunan performa saat pengguna ramai.
- Minim Infrastruktur Pendukung
Tidak ada switch, repeater, atau access point tambahan, sehingga perluasan dan manajemen jaringan menjadi terbatas.

Rencana Solusi

1

Penambahan Access Point

Untuk menjangkau area yang sebelumnya tidak tercover sinyal, seperti bagian belakang kafe, dilakukan penambahan satu router. Perangkat ini berfungsi sebagai access point tambahan dan ditempatkan secara strategis di area belakang. Wireless router ini dihubungkan ke jaringan utama melalui koneksi kabel dari Router1, sehingga sinyal dapat diperluas dengan stabil ke seluruh area kafe, termasuk outdoor.

2

Manajemen Bandwidth

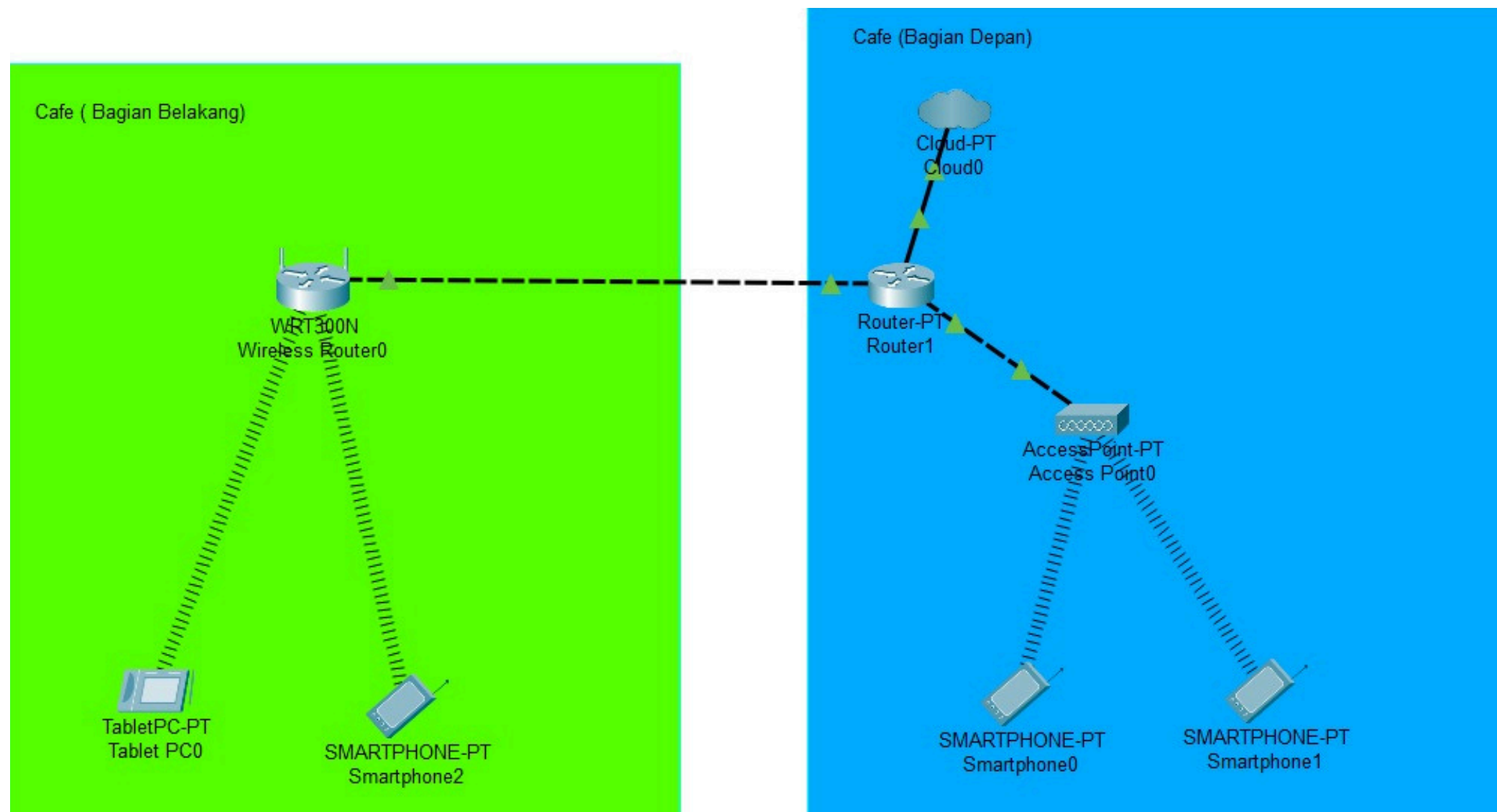
Untuk menghindari dominasi penggunaan bandwidth oleh segelintir pengguna, direncanakan penerapan sistem pembatasan bandwidth per perangkat. Tujuannya adalah memberikan pengalaman internet yang adil dan merata untuk seluruh pengunjung.

3

Penggunaan Switch untuk Manajemen Jaringan yang Lebih Terstruktur

Seiring dengan bertambahnya perangkat jaringan, penggunaan switch direkomendasikan sebagai infrastruktur pendukung. Switch akan memudahkan distribusi koneksi kabel ke perangkat-perangkat seperti access point atau komputer administrasi, sekaligus menjaga kestabilan dan efisiensi alur data di jaringan.

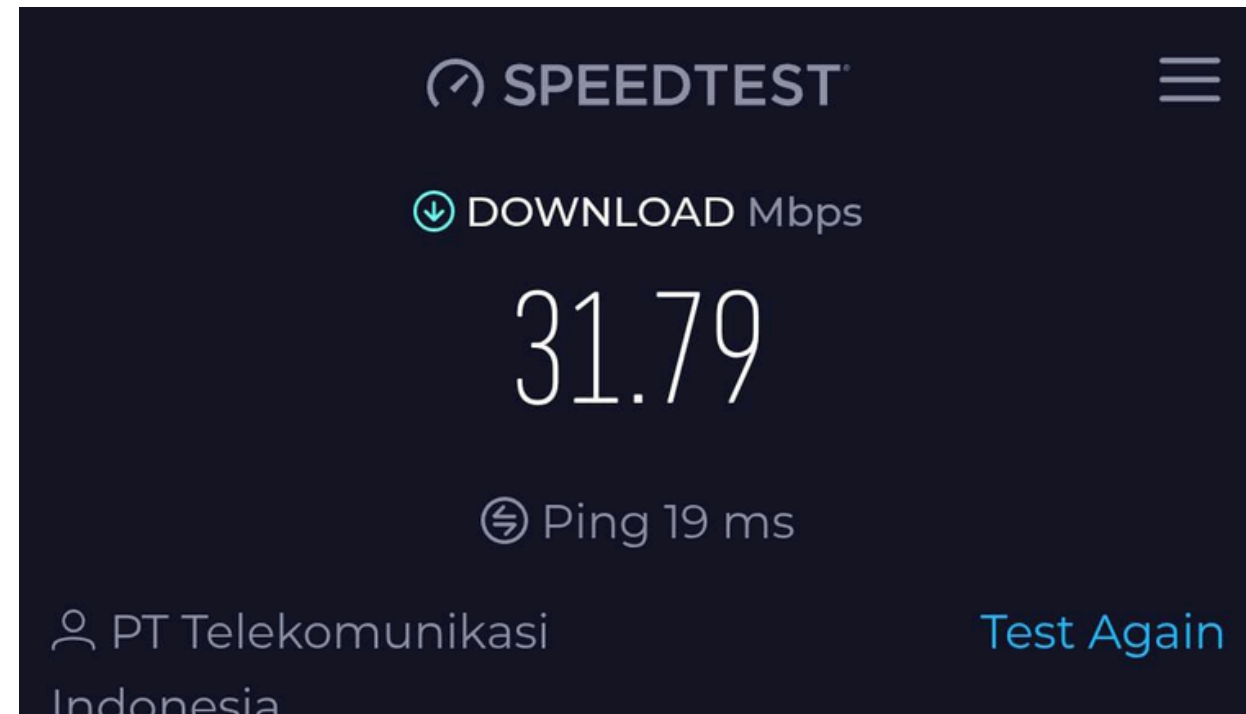
Tahapan Implementasi



SIMULASI PENAMBAHAN ROUTER

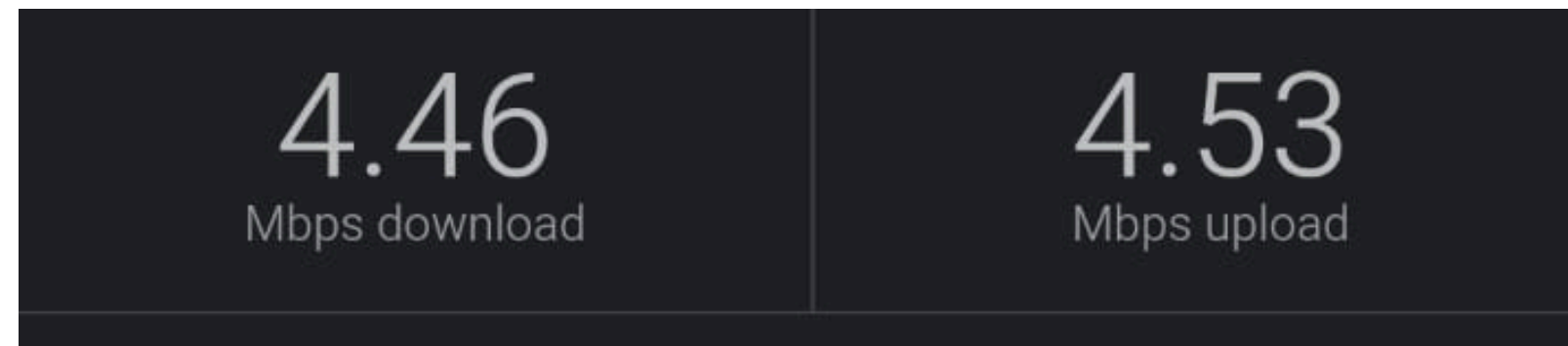
Untuk memperluas jangkauan Wi-Fi hingga ke area kolam dan bagian belakang kafe, dilakukan penambahan beberapa Access Point (AP) atau router tambahan. Perangkat ini ditempatkan di titik-titik strategis dan dihubungkan ke router utama melalui kabel LAN atau secara nirkabel. Dengan implementasi ini, sinyal Wi-Fi menjadi lebih merata dan stabil di seluruh area kafe, sehingga pengalaman internet pengunjung menjadi lebih baik.

Tahapan Implementasi



PEMBATASAN BANDWIDTH

Untuk menghindari dominasi penggunaan internet oleh satu atau dua pengguna, diterapkan manajemen bandwidth menggunakan fitur Simple Queue pada router MikroTik. Dengan membatasi kecepatan internet setiap perangkat, misalnya maksimal 5 Mbps untuk upload dan download, distribusi bandwidth menjadi lebih adil. Dampaknya, kecepatan internet terasa lebih merata di seluruh perangkat, dan koneksi tetap stabil meskipun banyak pengguna yang aktif secara bersamaan.



Kesimpulan

Peningkatan Jangkauan Sinyal

Penambahan access point memperluas cakupan Wi-Fi ke area belakang dan kolam, menghasilkan sinyal stabil di seluruh area.

Stabilitas Koneksi

Penerapan QoS pada router membuat alokasi bandwidth lebih merata, menghilangkan penurunan kecepatan saat jam sibuk.

Kemudahan Pengelolaan

Infrastruktur baru memudahkan pemantauan dan troubleshooting oleh admin jaringan.

Distribusi Beban Lebih Baik

Switch jaringan mengurangi beban pada router utama, meningkatkan kestabilan jaringan.



Terima Kasihhhh